

Лабораторна робота №3

Тема: Основи роботи з компонентами. Шаблони. Директиви.

Мета: опанувати базові принципи створення та використання компонентів у Vue.js. Ознайомитися з шаблонами в компонентах Vue. Навчитися використовувати основні директиви Vue.js у шаблонах.

Самостійна робота:

1. <https://ua.vuejs.org/guide/introduction.html>
2. <https://ua.vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html>
3. <https://ua.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html>
4. <https://ua.vuejs.org/guide/essentials/class-and-style.html>
5. <https://ua.vuejs.org/guide/essentials/conditional.html>
6. <https://ua.vuejs.org/guide/essentials/list.html>
7. <https://ua.vuejs.org/guide/essentials/component-basics.html>
8. <https://ua.vuejs.org/guide/extras/composition-api-faq.html>

Вимоги до звіту:

1. Дана лабораторна робота виконується в окремому репозиторії
2. Дотримання TypeScript-типізації
3. Під час написання застосунку, дотримуватись style guide - <https://ua.vuejs.org/style-guide/>
4. Дотримання [Conventional commits specification](#) відповідно до кожного завдання
5. Код повинен бути розміщений в особистому GitHub репозиторії студента

Практична частина

1. Пройдіть весь tutorial <https://ua.vuejs.org/tutorial/#step-1> (Стиль API: Композиційний, SFC). Результат виконання кожного завдання фіксувати у вигляді скріншоту з відповідним неймінгом (step-1.(jpg | png)).
2. Створіть новий проект Vue 3 за допомогою vue-create.
 - Виокристовуйте TypeScript з Композиційним API (Add TypeScript? Yes). Що таке Композиційний API: <https://ua.vuejs.org/guide/extras/composition-api-faq.html>
 - Використовуйте ESLint (Add ESLint for code quality? Yes).
 - Ознайомтесь зі структурою стартового проекту.
 - Під час написання застосунку, дотримуватись style guide - <https://ua.vuejs.org/style-guide/>

3. Створіть простий компонент `Users.vue` та імпортуйте його в `App.vue`, який буде мати наступну структуру:
 - Шаблон з інформацією про користувача на основі даних представлених у файлі `user.json`. Для цього використовуйте поля `gender`, `name`, `location`, `email`, `phone`, `picture`, `dob`.
 - Виведіть дані про користувача на `ui`.
 - Додайте стилі для картки користувача.
4. У шаблоні компонента юзера додайте:
 - Використання директиви `v-if`, щоб показувати вік тільки якщо він більше 18 років.
 - До об'єкту юзера додайте поле `hobbies` - це має бути масив зі списком хоббі юзера. З використанням директиви `v-for` відобразити список хобі користувача.
 - Реалізуйте прив'язку стилів для умовного фарбування картки в залежності від віку користувача (до 18 — `minor`, 18–30 — `young`, 31–50 — `adult`, понад 50 — `senior`). Кольори на вподобання студента. Використати об'єктний синтаксис `:class`.
 - До об'єкту юзера додайте поле `details` - довільна коротка інформація про юзера. Показати/приховати додаткову інформацію про користувача `details` (використати директиву `v-show`).
5. У шаблоні компонента `Users.vue` реалізуйте список юзерів:
 - Розширить список юзерів до 10 включно та виведіть на `ui` весь список юзерів.
 - Додайте фотографії користувачів до проекту. Розмістіть зображення в директорії `public/users`. Для кожного користувача в об'єкті (поле `picture`) вкажіть шлях до відповідної фотографії. Виведіть фотографію користувача за допомогою прив'язки атрибута `src` директивою `v-bind`. Значення атрибута `alt` сформулюйте динамічно на основі імені та прізвища користувача.
 - Додати перевірку, якщо список пустий, вивести напис - 'Список юзерів пустий'.
 - Додайте над списком юзерів `toolbar` з фільтром у вигляді кнопок ([Всі] [Чоловіки] [Жінки]). По кліку на відповідно кнопку, скривати юзерів в залежності від статі.
 - Додайте можливість фільтрації юзерів за віком 18+ вигляді кнопок ([Всі] [18 +]). По кліку на відповідно кнопку, скривати юзерів в залежності від віку.
 - Додайте можливість сортування списку юзерів у вигляді кнопок ([Ім'я ▾] [Ім'я ▴] [Вік ▾] [Вік ▴]). При цьому сортування повинно не ламати фільтрацію юзерів.
 - Додайте можливість скинути всі фільтри та сортування до дефолтного стану у вигляді кнопки ([Очистити все]).
6. Скріншоти завдання 1 помістіть у ваш проект у директорію `public/tutorial`.

Контрольні питання

1. Що таке компонент у `Vue.js` та яку роль він виконує в структурі застосунку?
2. Що таке `Single File Component (SFC)` у `Vue.js`?
3. Які основні секції може містити `SFC`?

4. Що таке шаблон (template) компонента Vue та які конструкції можна використовувати в ньому?
5. У чому полягає різниця між звичайним HTML та шаблоном Vue?
6. Що таке директиви Vue.js?
7. Який синтаксис використовується для їх запису?
8. Для чого використовується директива v-bind?
9. Наведіть приклад її використання.
10. Яка різниця між v-bind:src="..." та :src="..."?
11. Для чого використовується директива v-if?
12. Як вона впливає на DOM?
13. У чому різниця між v-if, v-else-if та v-else?
14. У чому відмінність між директивами v-if та v-show?
15. Для чого використовується директива v-for?
16. Як правильно використовувати :key разом із v-for?
17. Для чого використовується директива v-model?
18. У яких випадках вона застосовується?
19. Що таке реактивність у Vue та як вона пов'язана зі зміною даних у шаблоні?
20. Як можна передати дані з батьківського компонента до дочірнього компонента?
21. Які переваги дає розбиття Vue-застосунку на окремі компоненти?